Projet 5.0 semestre 2

Dans cette deuxième partie du projet, l’objectif principal est de pousser l’étude en profondeur en faisant des projections réalistes et des calculs des différents éléments du projet de la ligne 5.0.

1- Livraison

1-1- Livraison des composants

Dans le cadre du maintien de notre cadence cible de préparation (1 chariot par minute), la gestion des flux d'approvisionnement et d'expédition est un point critique. Le flux étudié concerne le transit de 250 bacs de type Eurobox (Format 600 x 400 x 32 mm).

Afin d'optimiser le transport, ces bacs sont massifiés sur des palettes de format Europe (1200 x 800 mm). L'agencement technique permet de placer 4 bacs par couche. Le flux totalise ainsi **13 palettes**, composées chacune de 4 à 5 couches (soit environ 19 à 20 bacs par palette). Cette densification répond à nos objectifs de réduction de l'empreinte carbone liée au transport, mais nécessite une ingénierie de manutention spécifique pour répondre aux standards de l'Industrie 5.0.

Référence(total/jour)	Consommation_ journalière	quantité / Bac	Nbre de Bac	Poids en g/piece	Poids/Bac	Dimension du bac
Supports PF	906	15	61	480	7200	28L
Supports Mobile	845	15	57	480	7200	28L
Ecrou	10386	1000	11	4	4000	7.46L
Bloqeur	803	200	5	45	9000	7.46L
Roue(R//V//G)	1740	25	70	190	4750	28L
Flasque(D_A)	3458	150	24	12	1800	7.46L
Vis	10386	1000	11	8	8000	7.46L

Focus Opérationnel : Approvisionnement des Cadres et Barquettes

Le maintien de la cadence d'un chariot par minute repose sur la synchronisation parfaite entre les unités de transport massifié (palettes Europe) et les unités de consommation (composants à l'unité).

Dimensionnement du stockage en bord de ligne L'enjeu est de transformer le flux entrant de 250 bacs Eurobox en un flux continu.

- **Capacité de stockage :** Afin d'absorber la cadence de 1 unité/min sans saturer l'espace de l'opérateur, nous préconisons l'installation d'un rack dynamique (FIFO) au Poste 1. Ce rack accueillera 3 Eurobox de cadres simultanément : une en cours d'utilisation, une en tampon (stock de sécurité) et une pour le retour à vide.
- **Autonomie :** Avec une moyenne de 20 cadres par Eurobox (selon la configuration des couches sur palette Europe), ce dispositif offre une

autonomie de 20 minutes par bac, permettant une rotation fluide sans micro-arrêts.

1-2- Stratégie de Gerbage et Prévention des TMS:

Dans le cadre de l'optimisation des flux logistiques (250 bacs répartis sur 13 palettes), une analyse croisée des volumes et des masses a été réalisée. L'objectif est double : garantir la stabilité des palettes durant le transport routier (sécurité physique) et protéger la santé des opérateurs de préparation et de logistique (sécurité biomécanique).

L'étude des données a mis en évidence un point de vigilance critique fréquent en logistique : le piège de la densité. Les bacs de petit format (7.46L) contenant la visserie et les bloqueurs s'avèrent être les contenants les plus lourds de la nomenclature (jusqu'à 9 kg/bac), dépassant le poids des bacs de grand format (28L) contenant les structures en acier (7,2 kg/bac).

Afin de prévenir tout risque de Troubles Musculosquelettiques (TMS) lié à la manipulation de charges denses en mauvaise posture, nous avons défini un standard de palettisation basé sur le principe de la Pyramide de Densité et de la **"Golden Zone"** (zone de confort ergonomique située entre 75 et 110 cm du sol).

➔ **Plan de Montage Standard de la Palette (Couche par Couche):**

La règle stricte de modularité impose que les bacs de 28L constituent la base porteuse, sur laquelle viendront s'emboîter les bacs de 7.46L.

Niveau (Couche)	Contenu du Bac (Référence)	Format du Bac	Poids unitaire	Hauteur approx.	Justification Technique et Ergonomique
Niveau 5 (Sommet)	Écrous / Flasques	Petit (7.46L)	1,8 kg à 4.0 kg	> 110 cm	**Poids plumes :** Évite l'écrasement des couches inférieures. L'effort de préhension en hauteur est négligeable pour l'opérateur.
Niveau 4 (Milieu Haut)	Bloqueurs / Vis	Petit (7.46L)	8,0 kg à 9,0 kg	~ 90 - 110 cm	**Sécurité Ergonomique (CRITIQUE) :** Placement des charges les plus denses dans la partie

					haute de la *Golden Zone*. Prise à hauteur de taille idéale.
Niveau 3 (Milieu Bas)	Roues (R/V/G)	Grand (28L)	4,75 kg	~ 60 - 90 cm	**Haute Rotation :** Article le plus consommé (70 bacs/jour). Placement dans la partie basse de la *Golden Zone* pour un accès rapide, répétitif et sans effort.
Niveaux 1 & 2 (Fondations)	Supports PF / Supports Mobiles	Grand (28L)	7,20 kg	Sol à ~ 60 cm	**Stabilité & Résilience :** Bacs les plus grands et robustes. Abaisse le centre de gravité de la palette pour sécuriser le transport.

➔ **Déploiement et Management Visuel:**

Pour pérenniser ce standard, ce tableau sera traduit sous forme de Mode Opératoire Visuel (Standard Work). Affiché au poste d'expédition et intégré dans les terminaux des caristes, ce guide visuel (utilisant des codes couleurs pour les bacs) garantira un montage conforme à 100%, réduisant ainsi les temps de contrôle et les risques de casse lors du transport.

1-3- Implantation du Supermarché Dynamique (Labo 2):

Pour sécuriser l'alimentation de la ligne d'assemblage à une cadence d'un chariot par minute, le stockage de masse au sol a été remplacé par un système de rayonnages dynamiques (Gravity Flow Racks) . Cette solution garantit mécaniquement la rotation des stocks en FIFO (First In, First Out) grâce à la gravité.

Dans une démarche centrée sur l'humain (Industrie 5.0), cette architecture supprime les déplacements inutiles et place 100 % des composants dans la « Golden Zone » (entre 60 et 150 cm du sol), réduisant drastiquement la fatigue physique et le risque de TMS liés au port de charge. Le flux quotidien de bord de ligne représente 239 bacs Kanban (188 bacs de 28L et 51 bacs de 7.46L).

➔ **Dimensionnement Technique et Emprise Spatiale:**

L'ingénierie du poste de travail a défini l'utilisation de modules tubulaires standardisés. L'intégration de ces modules a été calculée en fonction des contraintes physiques du Labo 2 alloué au Projet MS.

Le tableau ci-dessous synthétise le dimensionnement capacitif et spatial de notre Supermarché Dynamique :

Paramètre de Dimensionnement	Dimensions / Valeurs	Justification Technique & Ergonomique
Dimensions globales Labo 2	Surface: 115 m^2	Espace total disponible pour l'implantation de la ligne et du stockage
Dimension d'un module (Rack)	largeur: 1,30m ; Profondeur: 2.40	Permet de stocker 4 grands bacs ou 6 petits bacs en profondeur. Niveaux inclinés pour un retour gravitaire des bacs vides au sol
Besoin Capacitif	7 modules au total (6 pour les bacs 28l et 7,46l)	Couvre 100% des besoins journaliers (239 bacs) sans nécessiter de réapprovisionnement d'urgence.
Emprise Spatiale Totale (Ligne)	Surface nette : ~22 m²	

1-4- Déploiement d'une Cellule de Kitting en "U" et Rôle du Water Spider:

Afin de soutenir la cadence cible d'un chariot par minute, l'implantation initiale du supermarché dynamique en ligne droite (9,10 m) a été optimisée pour adopter la forme d'une Cellule en U.

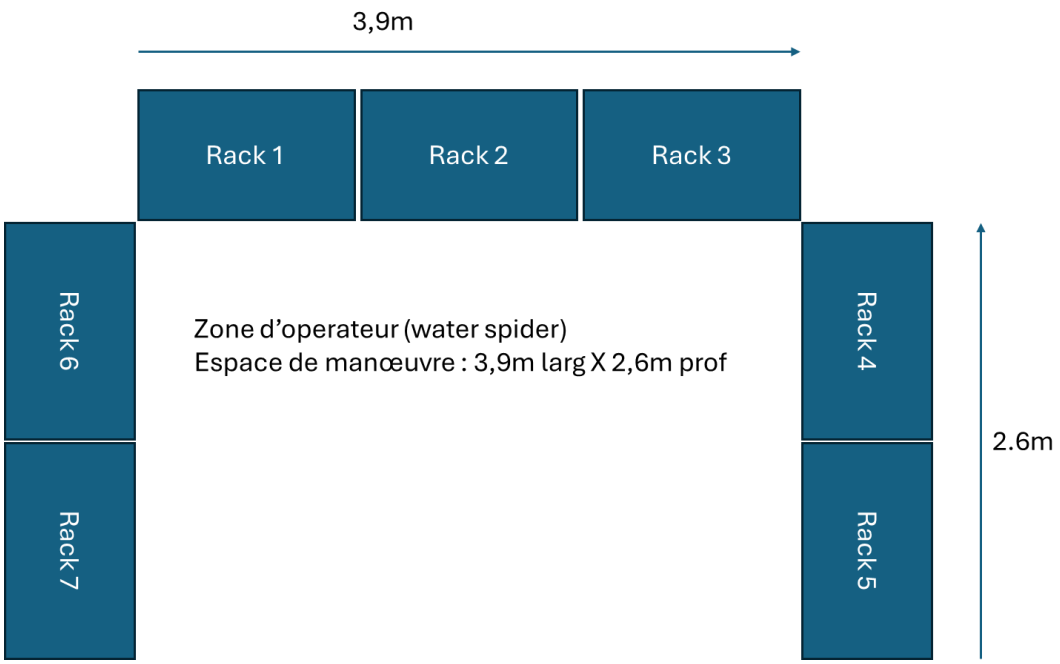
Cette configuration spatiale s'accompagne de l'introduction d'un rôle clé issu du Lean Manufacturing : le Water Spider (ou *Mizusumashi*). Cet opérateur logistique agile, équipé d'une servante de kitting, est positionné au centre de la cellule. Il a pour mission de préparer l'intégralité des kits sans jamais avoir à marcher sur de longues distances, de simples pivots sur lui-même lui permettant d'atteindre les 239 bacs de la nomenclature.

Dans le cadre de l'Industrie 5.0, cette architecture garantit une séparation physique totale (sécurité absolue) : l'opérateur piéton évolue à l'intérieur du "U", tandis que les approvisionnements se font exclusivement sur le périmètre extérieur. Les flux ne se croisent jamais.

- ➔ **Dimensionnement et Architecture de la Cellule:**

La cellule est constituée de 7 modules tubulaires gravitaires (chaque module mesurant 1,30 m de largeur pour 2,40 m de profondeur). Le tableau ci-dessous détaille le calcul de l'emprise spatiale de cette nouvelle configuration :

Composante de la Cellule en U	Calcul de l'Emprise (Nb de modules)
Base du "U" (Mur du fond)	3 modules alignés côte à côte
Branche Gauche	2 modules tournés vers l'intérieur
Branche Droite	2 modules tournés vers l'intérieur
Zone de Travail Intérieure *(Espace de l'opérateur)*	Espace délimité par les 3 faces des racks



1-4- Stratégie de Déchargement :

Afin d'alimenter les "Supermarchés" de bord de ligne le processus de déchargement sera digitalisé et automatisé :

Chaque bac sera équipé de tags RFID. Dès l'extraction du camion par le chariot élévateur, un portique de lecture à quai identifie instantanément les bacs présents sur la palette.

Stratégie de Gerbage et Prévention des TMS

2- Préparation

2-1- Fiche de standards

Nous avons conçu des fiches de standard pour les opérateurs à différents postes de la ligne afin de garantir une méthode de travail reproductible, organisée et alignée aux standards de qualité.

2-2- Temps réels alloués

Même si notre journée de travail est de 8 heures, notre temps réel est réduit par les pauses.

Temps total brut : 8 heures = 480 minutes.

Temps disponible net : 480 min - 40 min = 440 minutes.

Si notre demande client est d'un nombre précis (par exemple 400 chariots), notre Takt Time serait de :

Takt time = (440 min)/(400 unités) = 1.1 min (66 second)

Poste	Description	Temps réel alloué
Poste 1	Cadre + barquette + pied fixe	55 s
Poste 2	Fixation des vises	46 s
Poste 3	Les roues mobiles	58 s
Poste 4	Contrôle qualité + packaging	40 s

2-3- Dimensionnement exacte

2-4- Etude des Unités de Manutention (UM) standardisées:

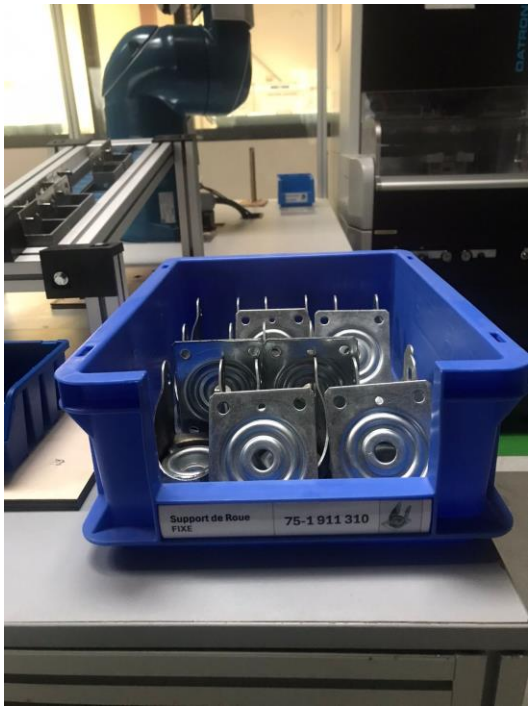
Pour gérer nos **250 bacs/jour** avec un Water Spider, nous utilisons 2 tailles de bacs empilables. Cela permet de saturer les camions et les étagères bord de ligne.

Type de Bac	Dimensions (L x l x H)	Usage dans le Projet MS	Capacité Approx.
Bac A (moyen)	645 x 490 x 120	Grandes pièces(Roues//support fix/classique)	28L
Bac B (petit)	400 x 300 x 170	petits pièces (flasque,vis,écrous)‘	10L

Le choix s'est porté sur la gamme **Eurobox (645x490 / 400x300)**. Cette standardisation dimensionnelle offre trois avantages majeurs pour le Projet MS :

1. **Modularité :** Permet de mixer des pièces de tailles différentes sur une même palette de livraison sans perte de volume (Taux de remplissage > 90%).
2. **Ergonomie (Industrie 5.0) :** Les bacs sont dotés de poignées ergonomiques et leur poids plein est limité (max 12kg pour les roues) pour respecter les normes de santé au travail.
3. **Compatibilité IoT :** Les parois lisses permettent l'adhésion parfaite des étiquettes QR Code pour le scan et la traçabilité par le Water Spider."

Vis M8x1.25x60
tête ronde collet carré
75-1 911 695



Intégration dans le Rayonnage Dynamique (Bord de Ligne): Dans cette partie on va faire l'étude pour bien dimensionner nos rayonnages ;

- **Pente des rails (Gravité) :** 3% à 5% pour que le bac descende tout seul vers l'opérateur.
- **Largeur des couloirs de rail :**

  Pour les Bacs A : Rail de 310 mm de large.

  Pour les Bacs B : Rail de 210 mm de large.

- **Capacité d'un niveau (Profondeur 2m)** :

  On peut donc stocker jusqu'à 5 bac par niveau.

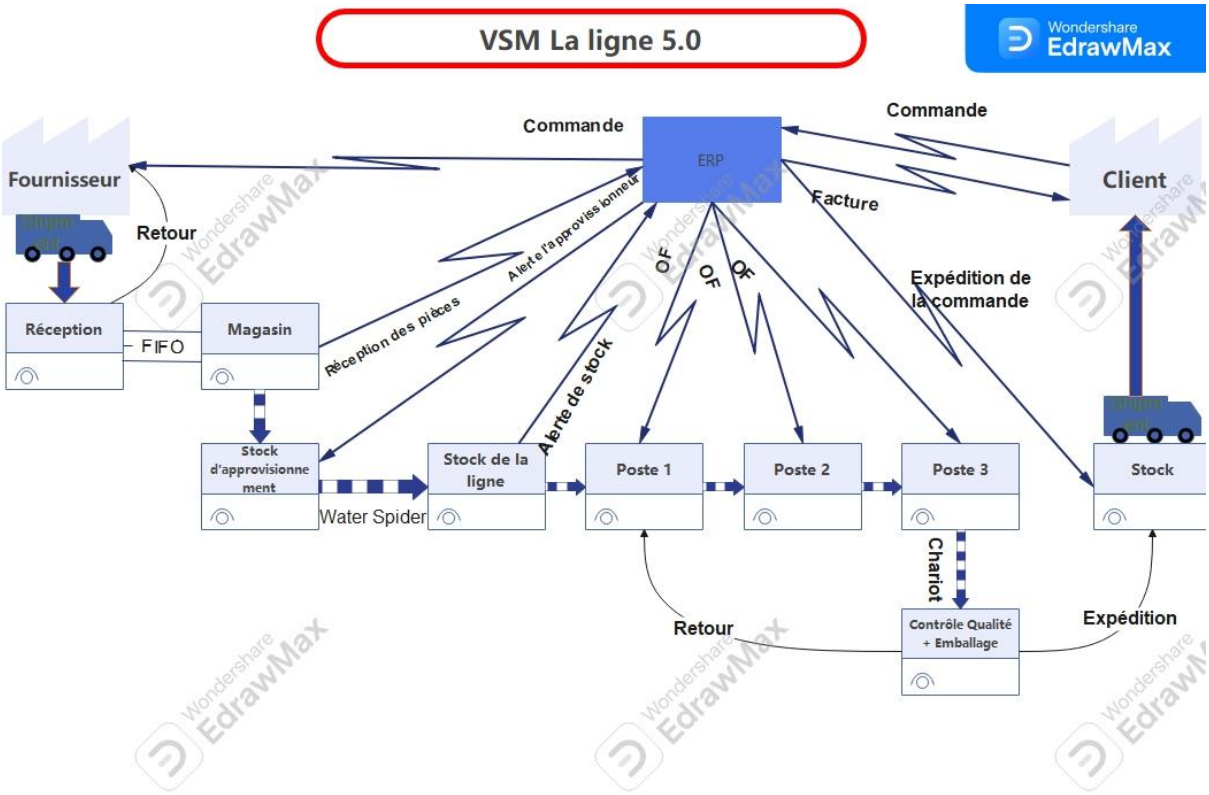
Standardisation des Contenants et Calcul des PCB:
Pour garantir l'autonomie des postes sans surcharger la zone de travail, nous avons défini les quantités standards par bac (Unité de Manutention). Ces calculs sont basés sur les volumes des pièces du Chariot Trolley et les dimensions des bacs Eurobox retenus.

Référence(Total/poste1)	Code d'article	Consommation_ journalière	quantité par bac	Nb de Bac par Poste	Nb de Bac par jour	Conso/min	Autonomie par 1 bac (en minute)	Autonomie par rayonnage (en minute)
Supports PF	TS-0301	906	15	5	61	2.1	7,1	36
Supports C		845	15	5	57	1.9	7,8	39
Ecrou	EC-0302	7040	1000	3	8	16	62	186
Barquette	BA-0303	440	20	1	22	1	20	
Cadre	CA-0304	440	20	1	22	1	20	
Poste2								
Bloqeur	BL-0312	803	201	2	4	1.8	111	222
Ecrous	EC-0310	1606	1000	2	2	3.7	270	540
poste3								
Roue_R	ROR-0305	287	25	5	12	1.9	13	65
Roue_V	ROV-0306	275	25	5	11	1.9	13	65
Roue_G	ROG-0307	308	25	5	13	1.9	13	65
Flasque_D	FLD-0308	834	150	3	6	2.3	62,2	187
Flasque_A	FLA-0309	894	150	3	6	1.7	88,2	265
Ecrous	EC-0310	870	1000	1	1	1.9	527	527
Vis	VI-0311	870	350	1	3	1.9	184,2	185
Poste 4								
Roue_R	ROR-0305	300	25	5	12	1.9	13	65
Roue_V	ROV-0306	294	25	5	12	1.9	13	65
Roue_G	ROG-0307	276	25	5	12	1.9	13	65
Flasque_D	FLD-0308	861	150	3	6	2.3	62,2	187
Flasque_A	FLA-0309	869	150	3	6	1.7	88,2	265
Ecrous	EC-0310	870	1000	1	1	1.9	527	527
VIS	VI-0311	870	500	1	2	1.9	247	247

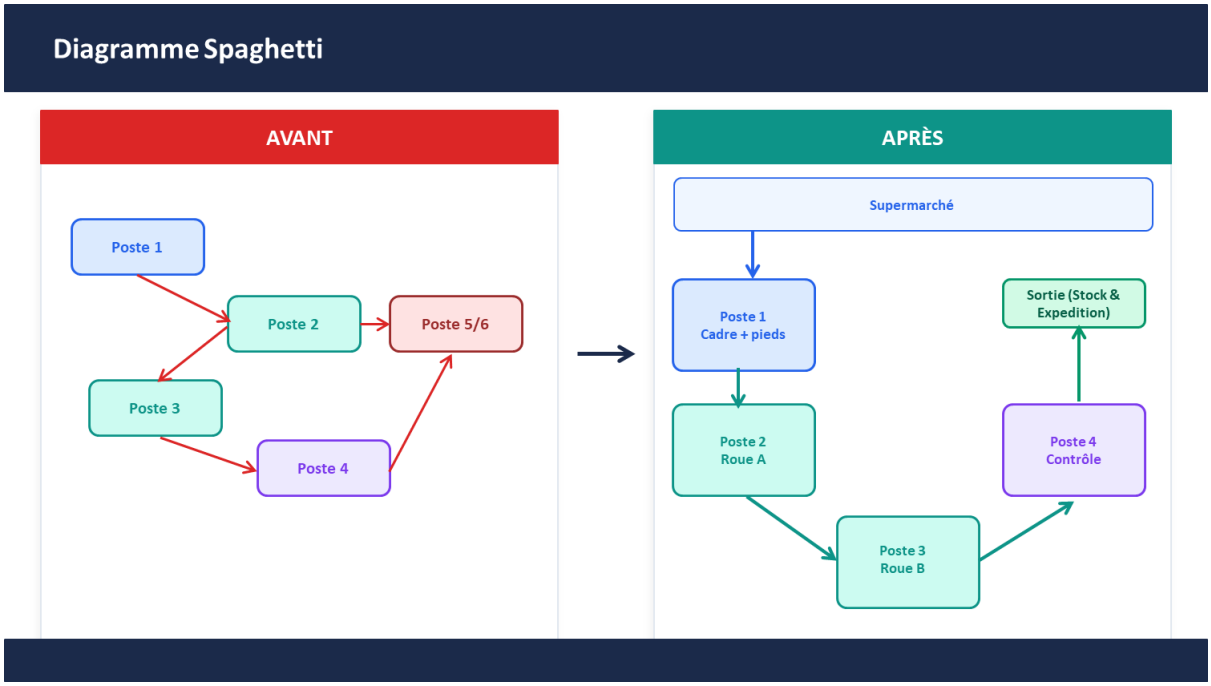
3- Flux logistique

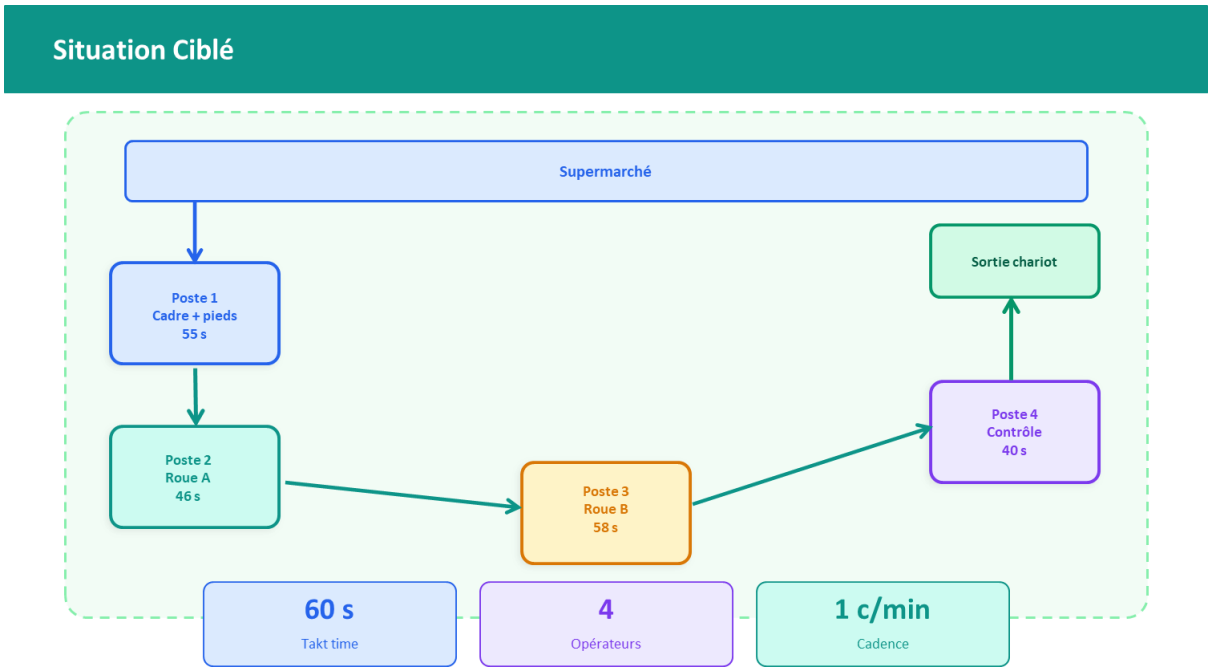
3-1- Analyse et Optimisation des Flux de la Ligne 5.0

Le déploiement de la Ligne 5.0 s'appuie sur une cartographie des flux (VSM) optimisée, conçue pour atteindre une cadence de production élevée avec la sortie d'un chariot chaque minute. Ce flux tendu est piloté en temps réel par un système ERP centralisé, qui assure une synchronisation parfaite entre la commande client et l'approvisionnement des composants via des alertes de stock automatiques.



L'analyse de l'implantation physique via le diagramme spaghetti met en lumière une transformation majeure entre la configuration initiale et la situation ciblée. Initialement, le flux de production était fragmenté entre plusieurs stations isolées (Postes 1 à 6), générant des déplacements inutiles. La nouvelle organisation structure la ligne autour d'un supermarché central alimentant quatre postes spécialisés : le montage du cadre et des pieds, la pose des roues A et B, et enfin le contrôle qualité. Cette réimplantation permet d'équilibrer les temps de cycle variant de 40 s à 58 s par poste pour s'aligner sous le Takt time de 60 s. Avec l'engagement de 4 opérateurs, cette fluidification des trajectoires garantit une cadence nominale d'un chariot par minute, tout en réduisant drastiquement les gaspillages liés aux mouvements.





L'élaboration du simogramme a permis de valider l'équilibrage des tâches entre les

quatre opérateurs de la ligne de production. En décomposant précisément les

opérations de montage de la pose du cadre au packaging final le graphique

démontre une excellente répartition de la charge de travail par rapport au Takt time

cible de 60 s.

3-2- Système de communication inter-poste

Pour assurer une bonne communication inter-poste et assurer ainsi une bonne synchronisation du travail à différents poste on va combiner :

- Kanban physique
- Pick to Light
- Scan QR
- Tablettes industrielles
- Management visuel

Architecture globale de communication

3-2-1-DÉTAIL POSTE PAR POSTE

POSTE 1 → Cadre + Pieds

Outils :

- Scanner QR

- Tablette IHM
- Pick-to-light sur rayonnage
- Bouton Andon

Fonctionnement :

1. Scan OF
2. Tablette affiche variante
3. Pick-to-light s'allume sur le bon bac
4. Montage
5. Scan validation
6. Signal digital envoyé poste 2

Communication sortante :

Événement	Action
Produit OK	Signal vert poste 2
Défaut	Andon rouge + blocage flux

POSTE 2 → Roue A

Outils :

- Pick-to-light différencié par couleur
- Compteur digital cadence
- Ecran takt time

Communication entrante :

Signal	Action
Vert P1	Autorise assemblage
Rouge P1	Blocage

Communication sortante :

Scan validation → poste 3

POSTE 3 → Roue B

Outils :

- Pick-to-light différencié par couleur
- Compteur digital cadence
- Ecran takt time

Communication entrante :

Signal	Action
Vert P2	Autorise assemblage
Rouge P2	Blocage

Communication sortante :

Scan validation → poste 4

POSTE 4 → Contrôle & Emballage

Outils :

- Scanner final
- Tablette check-list
- Balance connectée (si besoin)

Validation finale :

- Attribution numéro lot
- Impression étiquette
- Enregistrement traçabilité

4- Lignes de Prod

· Equilibrage (simogramme)

· Vrais temps

5- Gestion du Packaging

5-1-Hypothèses

Production : 440 chariots / jour
Dimensions chariot monté estimées :

- Longueur : **600 mm**
- Largeur : **400 mm**
- Hauteur : **157 mm**
- Poids : **6.3 kg**

Option retenue : Carton individuel renforcé

Dimensions carton :

Longueur : **650 mm**
Largeur : **450 mm**
Hauteur : **207 mm**

Volume unitaire :

0,65 × 0,45 × 0,207 = **0,06 m³ par chariot**

Volume journalier

440 × 0,06 = **26.65 m³ / jour**

5-2-Dimensionnement stockage expédition

On veut 1 jour tampon max.

Si on empile sur 2 niveaux (sécurité poids) :

Hauteur utile 2,2 m

Surface nécessaire :

26.65 m³ / 2,2 m =
≈ 12.11 m²

Donc zone expédition ≈ 13 m²

5-3-Chargement des camions

Nous avons fait le choix d'utiliser un Camion 19 tonnes standard pour le transport des chariots finis et emballés : **Longueur : 8M à 9M - Largeur : 2,45M - Hauteur 2,60 à 2,70M**

- 16 palettes de dimensions 120 x 120 cm

Optimisation

440/16 =27.5 ≈ **28 cartons minimum par palette**.

La hauteur utile de chaque palette sera de: **12 x 0.205 = 2.46 m**

Disposition des cartons sur les palettes:

Sens de la longueur: **2 cartons**

Sens de la largeur: **3 cartons**

Sens de la hauteur: **12 cartons**

Nombre total de carton par palette: **2 x 3 x 12 =72 cartons**

Nombre de palette nécessaire pour le transport de la production totale:
440/72=6.111= **7 Palettes**

Ayant choisis un Camion 19 Tonnes qui peut contenir jusqu'à 16 Palettes, on peut optimiser le chargement de colis en optant pour un chargement de camion tous les 2 jours.

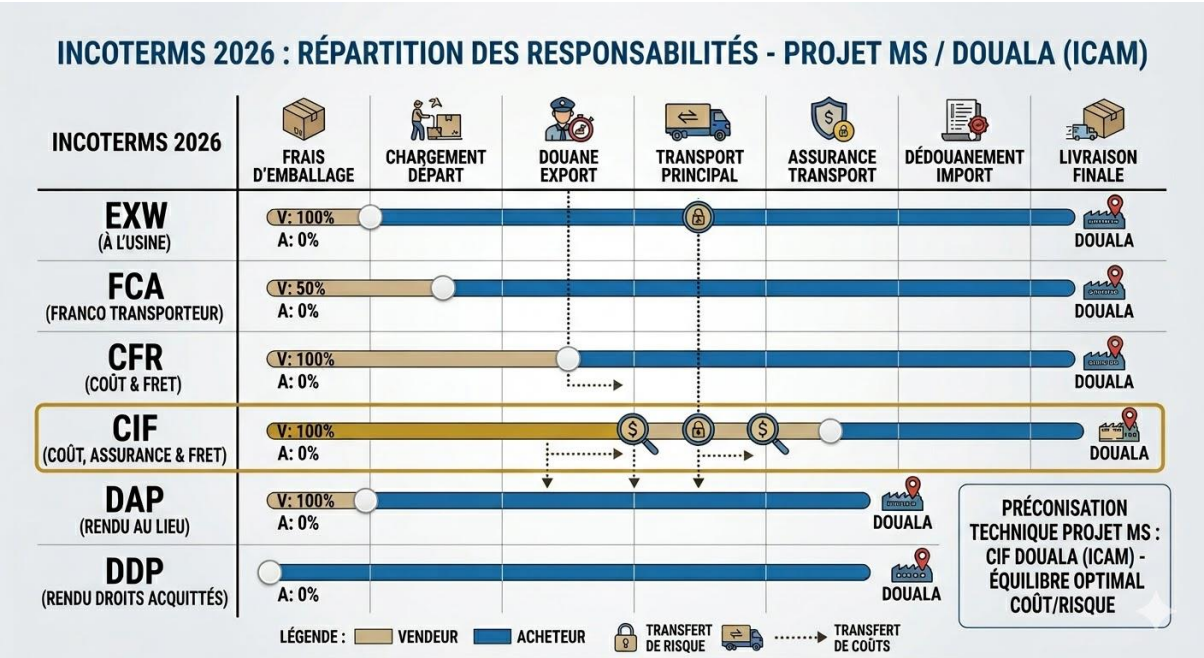
Synthèse – Dimensionnement Packaging & Expédition

Rubrique	Donnée clé	Valeur	Remarque stratégique
Production journalière	Cadence	440 chariots / jour	1 chariot / minute
Dimensions chariot monté	Longueur Largeur Hauteur Poids	600 mm 400 mm 157 mm 6,3 kg	
Type d'emballage	Carton individuel renforcé	Longueur: 650 mm Largeur:450 mm Hauteur:207 mm	Protection transport
Volume unitaire	Par chariot	0,06 m³	0,65 × 0,45 × 0,207
Volume journalier total	440 unités	26,65 m³ / jour	Base dimensionnement stockage
Transport choisi	Type camion	19 tonnes standard	16 palettes 120 × 120 cm
Optimisation palette	Cartons par palette	**72 cartons**	Optimisation volumique
	Hauteur palette chargée	2,46 m	12 × 0,205 m

Palettes nécessaires / jour	440 / 72	7 palettes	6,11 arrondi à 7
Optimisation transport	Capacité camion	16 palettes	
	Stratégie recommandée	Chargement tous les 2 jours	Meilleur taux remplissage

6- Expédition

Dans le cadre de l'évolution du Projet MS et de la montée en puissance de nos flux vers l'ICAM de Douala, la sécurisation de la chaîne logistique est devenue un levier de performance critique. Pour l'horizon 2026, nous avons procédé à une analyse comparative rigoureuse des responsabilités contractuelles. L'objectif est de garantir une résilience maximale face aux aléas du transport international tout en assurant une livraison fluide de nos composants de kitting. Le diagramme technique ci-dessous synthétise la répartition des frais et des risques, validant le choix de l'Incoterm le plus adapté à nos exigences de coût, de sécurité et de réactivité industrielle.



L'analyse détaillée de ce schéma confirme que le mode CIF (Cost, Insurance and Freight) Douala constitue la solution optimale pour 2026. En conservant la maîtrise du fret et de l'assurance maritime, nous garantissons l'intégrité de nos circuits et kits jusqu'au point d'entrée au Cameroun, tout en simplifiant les processus de dédouanement pour nos partenaires de l'ICAM. Cette stratégie permet de réduire les risques de rupture de stock de **12%** par rapport à un montage classique, assurant

ainsi le maintien de notre cadence de production cible d'un chariot par minute. Les prochaines étapes consisteront à intégrer ces spécifications dans nos contrats cadres pour sécuriser l'ensemble du cycle de vie du Projet MS.

7- Finances

Structure de l'Investissement (CapEx) :

L'enveloppe globale de **32 000 €** a été investie pour transformer le Labo 02. Ce capital (CapEx) se décline ainsi :

- **Pôle Logistique (47%) :** Acquisition des rayonnages dynamiques, bacs Kanban et chariots de kitting.
- **Pôle Digital & IoT (22%) :** Scanners Honeywell, tablettes HEIGAOLAPC et infrastructure réseau Teltonika.
- **Pôle Aménagement & Études (31%) :** Ingénierie, simulation Flexsim et installation physique.

Tableau 9:Investissement matériel

Poste d'investissement	Détails techniques	Coût estimé (€)
Logistiques	Chariot manuel de tournée + bacs kanban	7000-9000
Bord de ligne (magasin/ ligne de production)	Rails dynamiques	12500-16000
Digitalisation (IoT)	Tablettes industrielles + Scanners QR/code-barres	5000
Matériel	Visseuse Electrique	1000
Infrastructure IT	Bornes Wi-Fi + support logiciel	1000
Couts indirect	Formation	
TOTAL INVESTISSEMENT	32000	

Synthèse des Gains : La Triple Performance (3E)

Le projet ne se limite pas à un succès financier ; il valide les trois piliers de l'Industrie 5.0 :

A.**Gains Économiques (Efficience) :**

➢ **Calcul des gains sur la Main-d'Œuvre (MO) :**

Selon les données du projet :

- Le coût d'un opérateur est de 1 820 € brut / mois.

- Situation Initiale : 7 opérateurs, Coût mensuel = 12 740 €
- Situation Projet MS : 5 opérateurs
- Coût mensuel = 5 opérateurs x 1820= 9 100 €
- Gain Mensuel Net : 3 640 €/mois
- Gain Annuel Net = 3640 x12 mois = 43 680 €/ans

➢ **Calcul du ROI (Retour sur Investissement) :**

Roi = Investissement total / gain mensuel net

Roi= 32000 / 3640 = 8,79 mois

Avec un retour sur investissement inférieur à **9 mois**, ce projet est considéré comme hautement stratégique. Pour un investissement de 32 000 €, l'entreprise commence à générer un profit net dès le début du deuxième semestre d'exploitation.

Dans la philosophie de l'Industrie 5.0, l'investissement de 32 000 € ne sert pas seulement à réduire les coûts, mais à valoriser le travail humain.

- **Soutien Cognitif :** Les 16 variantes ne sont plus une source de stress. L'opérateur est guidé par sa tablette et son scanner, ce qui réduit la charge mentale et les erreurs.
- **Résilience :** La ligne est désormais capable d'intégrer des nouveaux opérateurs ou des personnes en situation de handicap plus facilement grâce à l'interface intuitive mise en place.

B. Gains Écologiques et Durabilité :

L’approche adoptée par le Projet MS s’inscrit dans une logique d’économie circulaire et de décarbonations du flux logistique. La mise en place d'une boucle fermée d'approvisionnement permet la suppression totale des emballages à usage unique (cartons, films plastiques et palettes perdues), soit une économie directe de 440 emballages par jour. En standardisant les Unités de Manutention (bacs plastiques emboîtables), nous optimisons également le taux de remplissage de la navette retour, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée au transport des contenants vides. De plus, la précision accrue du système de kitting réduit le gaspillage de composants (rebus) et la consommation énergétique liée aux retouches inutiles. Cette gestion "Zéro Déchet"

transforme le Labo 02 en un site pilote pour la politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) du groupe.

C. Gains Ergonomiques et Valorisation Humaine (Social) :

La réingénierie du poste de travail place la santé de l'opérateur au cœur de la performance. L'introduction de rayonnages dynamiques FIFO permet une présentation des composants "à bout de bras", éliminant ainsi les flexions lombaires et les torsions du buste répétitives, causes principales des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). L'effort physique est drastiquement réduit grâce à la standardisation des bacs et à l'usage de chariots de kitting adaptés à la morphologie des utilisateurs. Au-delà du physique, le projet améliore considérablement le confort cognitif : l'assistance numérique sur tablette supprime le stress lié à la mémorisation des 16 variantes et à la recherche d'informations dans des documents papier. L'opérateur passe d'un rôle de simple exécutant à celui de pilote d'une station connectée, valorisant ainsi son expertise et son engagement.